מעגלי RC

Contents

- תזכורת - חוקי קירכהוף
- דוגמה ראשונה - מעגל RC
- הצגה ב-dB
- תכנון מסנן שמע
- מעגל RC כ-LPF
- מעגל RC כ-HPF

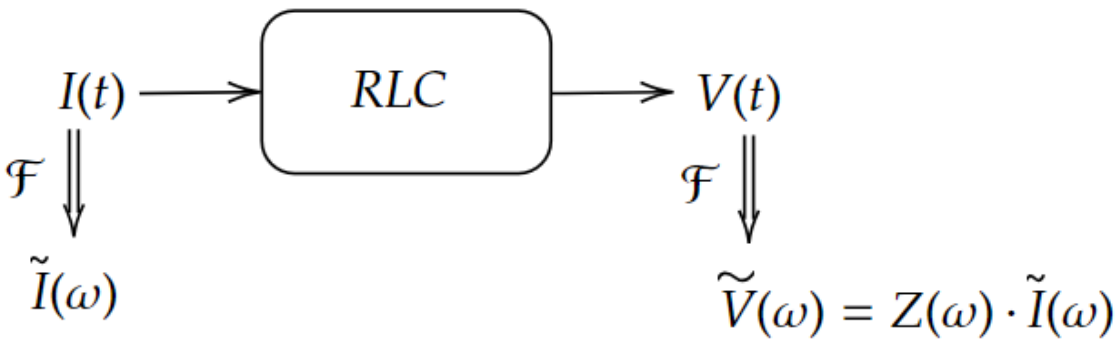
כדוגמה מובילה נתחיל לחקור מעגלי RLC ונבין איך אנחנו יכולים לאפיין אותם עם החוקים שפיתחנו עד עכשיו ניקח את החוקים שאנחנו מכירים מחשמל. אם מודדים מתח במקביל לרכיבים מקבלים:

- חוק אוהם - $V_R(t) = R \cdot I(t)$
- קבל - $V_C(t) = \frac{1}{C} \cdot Q(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^{t} I(\tau) d\tau$
- חוק לנץ - $V_L(t) = L \frac{d}{dt} I(t)$

אפשר להסתכל על הנוסחאות הללו במחרב התדר:

- $\tilde{V_R}(\omega) = R \cdot \tilde{I}(\omega) \Rightarrow Z_R = R$
- $\tilde{V_C}(\omega) = \frac{1}{i\omega C} \tilde{I}(\omega) \Rightarrow Z_C = \frac{1}{i\omega C}$
- $\tilde{V_L}(\omega) = i\omega L \tilde{I}(\omega) \Rightarrow Z_L = i\omega L$

קיבלנו שכל אחר מהרכיבים האלו הוא מערכת LTI שממירה זרם למתח



קיבלנו שהעכבה (אימפדנס) $Z(\omega)$ היא מקרה פרטי של פונקציית תמסורת ושרכיבי RLC הם מערכות LTI

רכיב	$-h(t)$	$Z(\omega)=\tilde{H}(\omega)$
R	$R\delta(t)$	R
L	$L\frac{d}{dt}\delta(t)$	$i\omega L$
C	$\frac{1}{C}\cdot\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)d\tau=\frac{1}{C}\theta(t)$	$\frac{1}{i\omega C}$

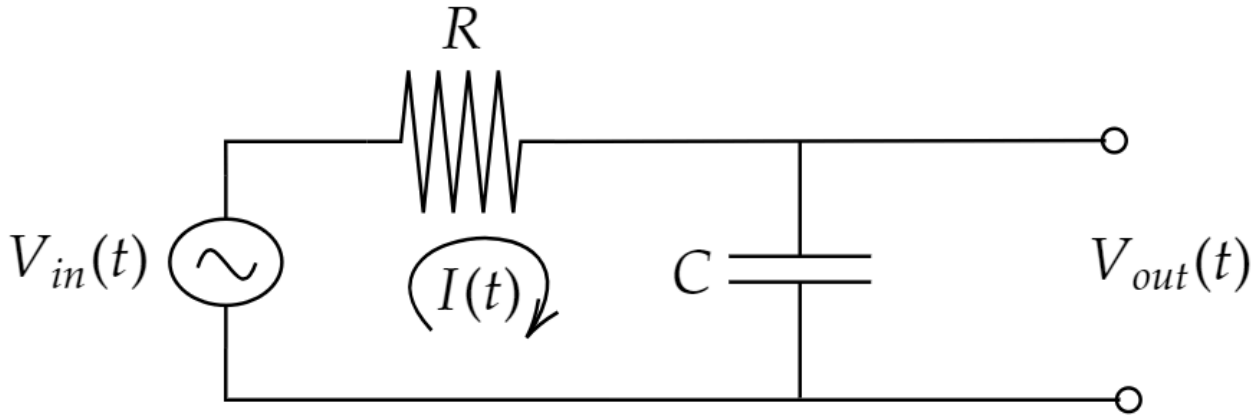
תזכורת - חוקי קירכהוף

- חוק הצומת - סכום הזרמים בכל צומת הוא 0
- חוק המתחים - סכום המתחים על פני לולאה הוא 0

כדי להשתמש בחוקים האלו אנו מניחים כי:

- המויכים אידיאליים (חסרי התנגדות)
- אורך הרכיבים קצר ביחס לאורך הגל של המתח - בקורס הבא לומדים על קוי תמסורת
- השדה שלנו משמר $\nabla\times\vec{E}=0$ -כלומר אין שינוי זמני בשדה המגנטי
- אין אגירת מטען באף צומת במעגל

דוגמה ראשונה - מעגל RC



נשתמש בחוק קירכהוף למתחים ונקבל כי:

$$V_{in}(t)=V_R(t)+V_C(t)$$

נעבור למרחב התדר

$$\tilde{V_{in}}\left(\omega\right)=R\tilde{I}\left(\omega\right)+\frac{1}{i\omega C}\tilde{I}\left(\omega\right)=\left(R+\frac{1}{i\omega C}\right)\tilde{I}\left(\omega\right)$$

$$\tilde{I}\left(\omega\right)=\frac{1}{R+\frac{1}{i\omega C}}\tilde{V_{in}}\left(\omega\right)$$

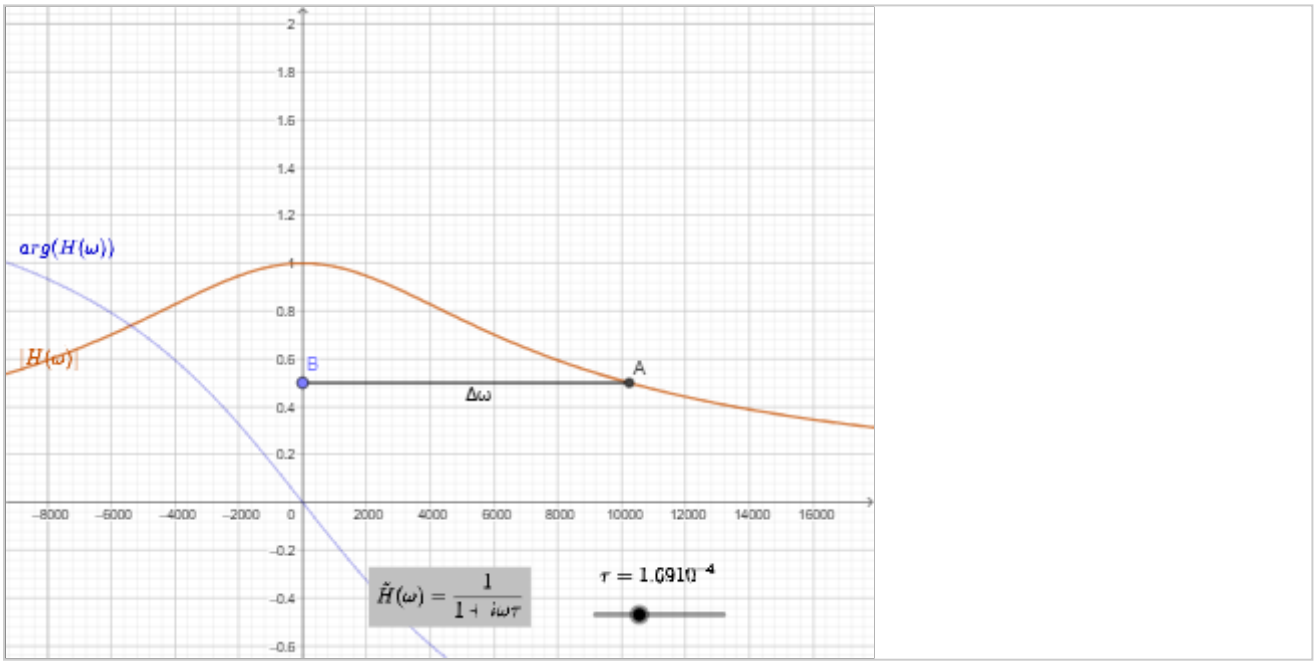
$$\tilde{V_{out}}\left(\omega\right)=\tilde{V_{C}}\left(\omega\right)=\frac{1}{i\omega C}\tilde{I}\left(\omega\right)=\frac{1}{i\omega C}\cdot\frac{1}{R+\frac{1}{i\omega C}}\tilde{V_{in}}\left(\omega\right)$$

וקיבלנו את פונקציית התמסורת:

$$\tilde{H}\left(\omega\right)=\frac{1}{i\omega C}\cdot\frac{1}{R+\frac{1}{i\omega C}}=\frac{1}{1+i\omega RC}$$

ואם נסמן את הזמן האופייני $\tau=RC$ נקבל:

$$\tilde{H}\left(\omega\right)=\frac{1}{1+i\omega\tau}$$



[לפתיחה בחלון נפרד]

נשים לב שקיבלנו מערכת שמעבירה תדרים נמוכים אבל לא תדרים גבוהים למערכת לינארית כזאת נקרא "מסנן מעביר נמוכים" או בשם המוכר יותר Low Pass Filter (LPF)

הצגה ב-dB

מעבר למתמטיקה, נוסחאות ואינטואיציה לפעמים צריך למצוא דרך נוחה להציג ולכתוב נתונים. מהנדסים (ואני ממליץ גם לכם) משתמשים ב-dB או בשם היות מוכר שלו דציבל. זאת דרך למדוד גדלים בסקאלה לוגריתמית בעלת בסיס 10. באופן כללי כאשר אנו רושמים dB זה לעשות $10\log_{10}\left(\frac{size}{ref}\right)$ כלומר אנחנו מציגים בסקאלה לוגריתמית את הגודל חסר היחידות שלנו. חשוב תמיד לציין מה הרפרנס שביחס אליו אנחנו מודדים. ולכן הרבה פעמים מציינים את זה מיד אחרי הסימן dB. דוגמאות יעזרו להבין:

$\frac{V}{1[Volt]}$	$\frac{P}{1[Watt]}$	$dBm = dB_{mWatt}$	$dB = dB_{Watt}$
$\sqrt{10}$	10	40	10
10	100	50	20
$\sqrt{1000}$	1000	60	30
$\sqrt{2}$	2	33	3
$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	27	-3
$\sqrt{0.1}$	0.1	20	-10
$\sqrt{0.05}$	0.05	17	-13
$\sqrt{0.025}$	0.025	14	-16
10^{-6}	10^{-12}	-90	-120

שימו לב שאנחנו תמיד מציינים את הרפרנס ביחס אליו אנחנו מודדים! אם לא מציינים כלום כנראה שמתכוונים ל-Watt ואם רושמים dBm אז כנראה ל-mW למה לנו להשתמש בסקאלה הזו?

- ניתן לייצג טווח עוצמות גדול
- במקום להכפיל אנחנו מחברים
- כל החושים שלנו הם לוגריתמיים (יחסיים)

לדוגמה בפונקציית התמסורת של מעגל ה-RC שקיבלנו:

$$\left|\tilde{H}\left(\omega\right)\right|^2 = \left|\frac{1}{1+i\omega\tau}\right|^2 = \frac{1}{1+\left(\omega\tau\right)^2}$$

$$10\log_{10}\left(\left|\tilde{H}\left(\omega\right)\right|^2\right) = 10\log_{10}\left(\frac{1}{1+\left(\omega\tau\right)^2}\right) = -10\log_{10}\left(1+\left(\omega\tau\right)^2\right)$$

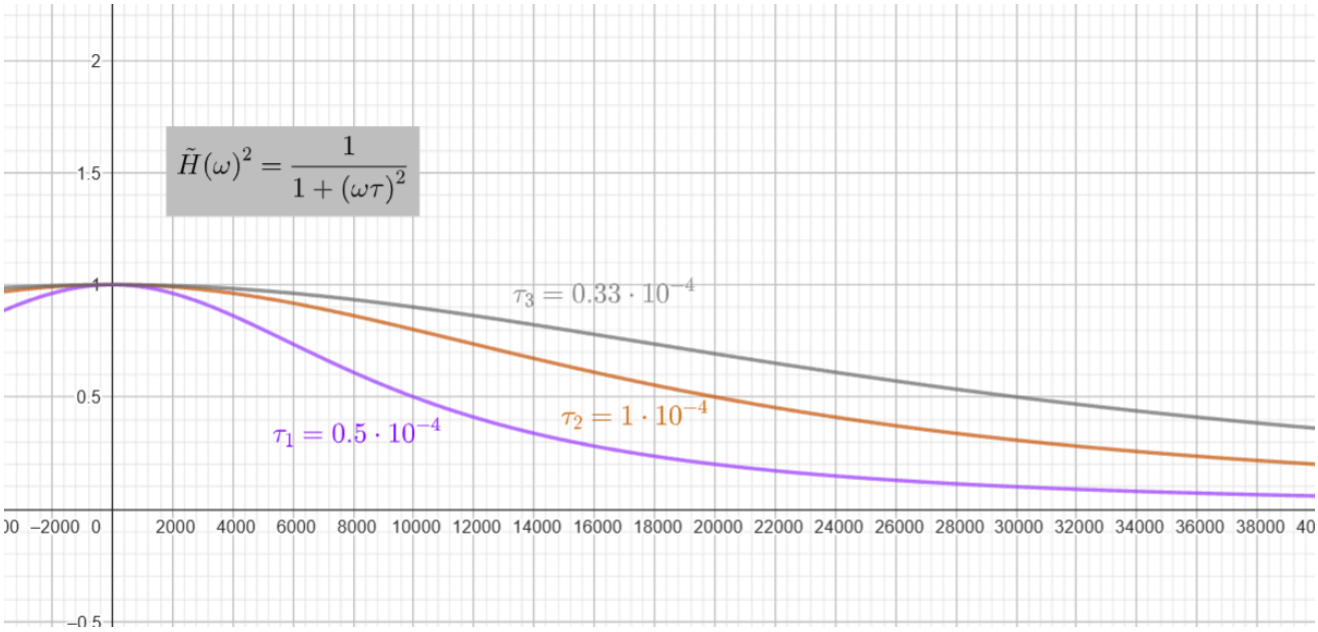
$$10\log_{10}\left(\left|\tilde{H}\left(\omega\right)\right|^2\right)\underbrace{\approx}_{\omega\tau\gg1}-20\log_{10}\left(\omega\tau\right)$$

אנחנו מקבלים שעל כל הכפלה של ω יש ירידה של 6dB. זה נקרא 6dB לאוקטבה אנחנו רוצים פילטר אופטימלי. כלומר אחד שהוא 0dB בתחום מסויים ואז צונח ל-∞- בבת אחת. איך נקבל פילטר חד יותר?

- נשרשר כמה פילטרים אחד אחרי השני
- נבנה פילטר מורכב יותר מלחתחילה

תכנון מסנן שמע

נרצה לתכנן מעגל RC שמסנן את כל התדרים שאנחנו לא שומעים. כלומר על תדר מעל 20kHz. נסו להשתמש ב-applet למעלה כדי לתכנן פילטר כזה.



כמו שרואים בתמונה זה לא מאוד מוצלח. או שאתה מסנן תדרים שאתה רוצה או שאתה נותן לעוד תדרים לעבור

באופן כללי שמתכננים מסנן (filter) חשוב לשים לב לתכונות הבאות:

- חדות - כמה חד המעבר מ"העברה" ל"ניחות"
- תדר קטעון ω_c
- כמה הוא באמת מעביר בחלק שהוא מעביר $\left|\tilde{H}\left(\omega\right)\right|\approx1$
- כמה הוא מנחית בתחום תדרי הניחות

מעגל RC כ-LPF

נרצה להבין קצת יותר טוב מה קורה ובשביל זה נחפש את פונקציית התגובה להלם. יש לנו שתי דרכים לעשות את זה:

1. לעשות טרנספורם פורייה הפוך ל$h\left(t\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{H}\left(\omega\right)e^{i\omega t}dt$ - $\tilde{H}\left(\omega\right)$
2. לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית עבור מתח נכנס בצורת דלתא

נזכיר כי:

$$\delta\left(t\right)=V_{in}\left(t\right)=V_{R}\left(t\right)+V_{C}\left(t\right)=RI\left(t\right)+\frac{1}{C}\int\limits_{-\infty}^{t}I\left(t'\right)dt'$$

וגם:

$$V_{out}\left(t\right)=V_{C}\left(t\right)=\frac{1}{C}\int\limits_{-\infty}^{t}I\left(t'\right)dt'$$

ולכן:

$$I\left(t\right)=C\frac{d}{dt}V_{out}\left(t\right)$$

ונקבל:

$$\delta\left(t\right)=RC\frac{d}{dt}V_{out}\left(t\right)+V_{out}\left(t\right)$$

אנחנו מחפשים פתרון קוזאלי ולכן מאוד כדאי שיהיה $V_{out}\left(t\right)=\theta\left(t\right)\cdot f\left(t\right)$ נשתמש ב-$\frac{d}{dt}V_{out}\left(t\right)=\delta\left(t\right)\cdot f\left(t\right)+\theta\left(t\right)\cdot\frac{d}{dt}f\left(t\right)$ ונקבל:

$$\delta\left(t\right)=RC\left[\delta\left(t\right)\cdot f\left(t\right)+\theta\left(t\right)\cdot\frac{d}{dt}f\left(t\right)\right]+\theta\left(t\right)\cdot f\left(t\right)$$

$$\Downarrow$$

$$\delta\left(t\right)=RC\delta\left(t\right)\cdot f\left(t\right)+\theta\left(t\right)\cdot\left[RC\frac{d}{dt}f\left(t\right)+f\left(t\right)\right]$$

נקבל מזה שני תנאים:

1. $f\left(0\right)=\frac{1}{RC}$
2. $RC\frac{d}{dt}f\left(t\right)+f\left(t\right)=0$

הפתרון הוא כמובן $f\left(t\right)=\frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}$ ולכן נקבל כי:

$$V_{out}\left(t\right)=h\left(t\right)=\frac{1}{RC}\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{RC}}$$

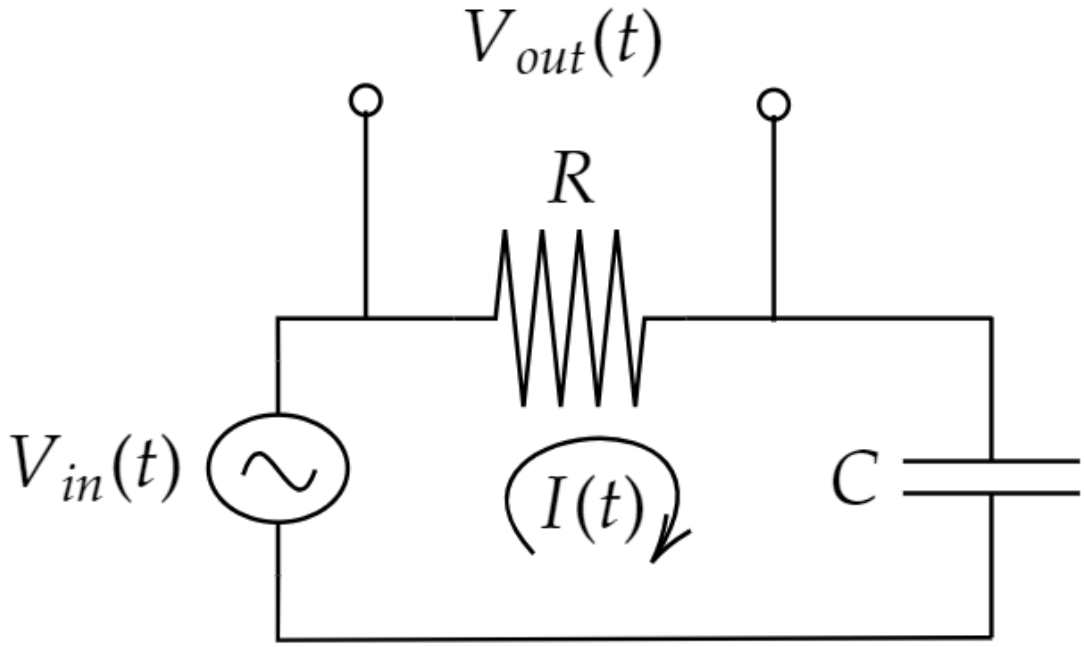
נשים לב שגם כאן יש לנו יחסי פורייה יפים. ואם פונקציית התגובה להלם דועכת מהר (צרה) אז רוחב הסרט גבוה (רחב) ולהפך

נשים לב שעבור תדרים גבוהים:

$$\tilde{H}\left(\omega\right)=\frac{1}{1+i\omega RC}\underbrace{\approx}_{\frac{1}{RC}\ll\omega}\frac{1}{RC}\frac{1}{i\omega}$$

נקבל שפונקציית התגובה להלם נראית כמו אינטגרציה בזמן!

מעגל RC כ-HPF



הפעם נקבל:

$$\tilde{V}_{out}\left(\omega\right)=\tilde{V}_{R}\left(\omega\right)=\tilde{V}_{in}\left(\omega\right)-\tilde{V}_{C}\left(\omega\right)=\tilde{V}_{in}\left(\omega\right)-\frac{\tilde{V}_{in}\left(\omega\right)}{1+i\omega RC}$$

$$\tilde{V}_{out}\left(\omega\right)=\frac{i\omega RC}{1+i\omega RC}\cdot\tilde{V}_{in}\left(\omega\right)$$

$$\tilde{H}\left(\omega\right)=\frac{i\omega RC}{1+i\omega RC}$$

באופן לא מפתיע קיבלנו 1 מינוס מה שקיבלנו קודם. "המתח מתחלק על הרכיבים" גם כאן נין לעשות קירוב לתדרים גבוהים ולקבל:

$$\tilde{H}\left(\omega\right)=\frac{i\omega RC}{1+i\omega RC}=\frac{1}{1+\frac{1}{i\omega RC}}\underbrace{\approx}_{\omega\ll\frac{1}{RC}}RC\cdot i\omega$$

כלומר מעגל גזירה!

מה היא פונקציית התגובה להלם?

$$\tilde{H}_{HPF}\left(\omega\right)=1-\tilde{H}_{LPF}\left(\omega\right)$$

$$h_{HPF}\left(t\right)=\delta\left(t\right)-h_{LPF}\left(t\right)=\delta\left(t\right)-\frac{1}{RC}\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{RC}}$$

האינטואיציה של זה היא שאנחנו בהתחלה מודדים את ההלם ואז אחרכך יש זרם שלילי בנגד בגלל הפריקה של הקבל

מעגלי RLC

Contents

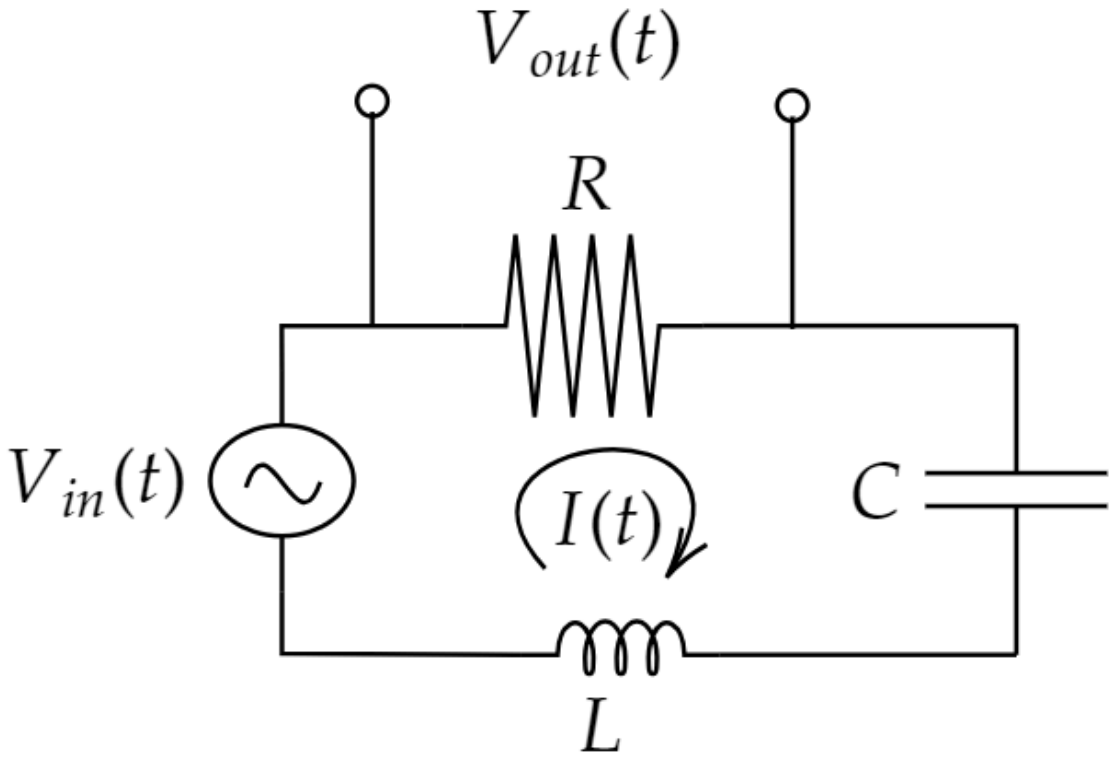
- בניית פילטר רדיו
- הקבלה לאוסילטור הרמוני
- Q-factor
- תגובה להלם של מעגל RLC ומספר אוסילציות בזמן מחזור
- הגדרה אנרגטית ל-Q factor

בניית פילטר רדיו

המטרה עכשיו היא להצליח לתכנן מסנן אנלוגי לקליטה של גלגלץ

$$f_0 = 91.8MHz, \Delta f = 100kHz$$

איך נראה המעגל שלנו?



כמו במעגל RC נרשום:

$$V_{in}(t) = V_R(t) + V_C(t) + V_L(t) = RI(t) + L\frac{d}{dt}I(t) + \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} I(t')dt'$$

ונעבור למרחב התדר

$$\tilde{V}_{in}(\omega) = \underbrace{\left(R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}\right)}_{Z(\omega)}\tilde{I}(\omega)$$

$$\tilde{V}_{out}(\omega) = \tilde{V_R}(\omega) = R\tilde{I}(\omega) = \frac{R}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}}\tilde{V}_{in}(\omega)$$

$$\tilde{H}(\omega) = \frac{R}{R + i\omega L + \frac{1}{i\omega C}}$$

נשים לב שבמעגל יש תדר רזוננס בו אין הפרש פאזה בין המתח לזרם (למה זה? רמז, הספק). זהו התדר אשר בו אנחנו מקבלים אימפדנס ממשי כלומר:

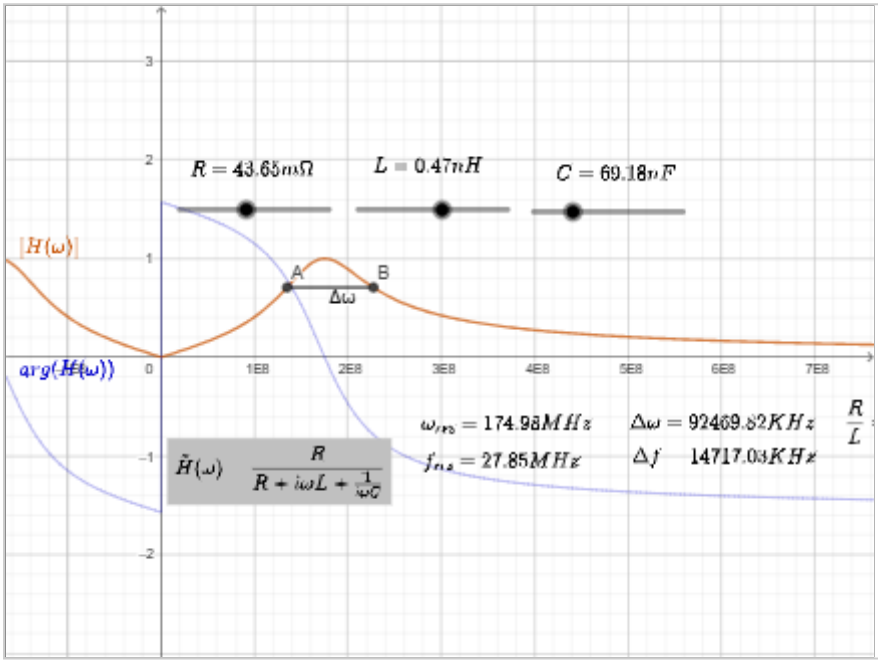
$$\Im\left[Z\left(\omega_{res}\right)\right]=0$$

$$\Downarrow$$

$$\left(\omega_{res}L-\frac{1}{\omega_{res}C}\right)=0$$

$$\omega_{res}=\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

נראה את זה בגרף



[לפתיחה בחלון נפרד]

נסתכל על קצת גבולות של פונקציית התמסורת:

- $\tilde{H}\left(0\right)=0$
- $RC\cdot i\omega \underbrace{\approx}_{\omega\ll\frac{R}{L},\frac{1}{RC},} \tilde{H}\left(\omega\right)$ - קיבלנו מעגל גזירה עם הקבל והנגד
- $\frac{R}{L}\frac{1}{i\omega} \underbrace{\approx}_{\frac{1}{RC},\frac{R}{L}\ll\omega} \tilde{H}\left(\omega\right)$ - קיבלנו מעגל אינטגרציה עם הסליל והנגד

בסרטוט רשום רוחב סרט שמחושב כרוחב הפונקציה עבור ירידה של התמסורת $\sqrt{2}$ בגובה. זה מקביל לירידה של חצי בהספק. זה מה שנקרא רוחב סרט בירידה של 3dB כלומר:

$$P_{-3dB}=\frac{1}{2}P_{max}\Rightarrow V_{-3dB}=\frac{1}{\sqrt{2}}V_{max}$$

בתרגיל תחשבו את רוחב הסרט כלומר לפתור בקירוב את המשוואה:

$$\omega_{\pm} = \omega_{res} \pm \frac{\Delta\omega}{2}, \left|\tilde{H}\left(\omega_{\pm}\right)\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

כאשר חשוב לשים לב ש: $\tilde{H}\left(\omega_{res}\right) = 1$

מקבלים כי:

$$\Delta\omega \approx \frac{R}{L}$$

לדוגמה עבור הרדיו שלנו נרצה כי $\omega_0 = 2\pi f_0 = 576.8 \cdot 10^6, \Delta\omega = 628 \cdot 10^3$

נבחר באופן שרירותי כי $C = 1nF$

$$L = \frac{1}{C \cdot \omega_{res}^2} = 3 \cdot 10^{-9} = 3nH \Rightarrow R = L \cdot \Delta\omega = 1.9m\Omega$$

הקבלה לאוסילטור הרמוני

מעגל RLC טורי מזכיר אוסילטור הרמוני ולא סתם. הוא נראה מה ההקבלה:

מעגל RLC	אוסילטור הרמוני
$F\left(t\right) = kx + \gamma\dot{x} + m\ddot{x}$	$V_{in}\left(t\right) = \frac{1}{C}q + R\dot{q} + L\ddot{q}$
$V_{in}\left(t\right)$	$F\left(t\right)$
$q\left(t\right)$	$x\left(t\right)$
$I\left(t\right)$	$\dot{x}\left(t\right)$
$\frac{1}{C}$	k
L	m
R	γ

Q-factor

במעגל שעושה Band Pass Filter (BPF) יש שני מספרים חשובים ω_0 (לפעמים יסומן כ-ω_{res}) ו-$\Delta\omega$ אשר קובעים את טיב הפילטר ליחס בינהם יש שם מיוחד:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

אתם יכולים לחשוב על זה בתור ״צרות יחסית״ או תוחלת חלקי סטיית תקן עבור משתנים סטטיסטים.

לדוגמא עבור רדיו FM נקבל כי:

$$Q = \frac{100 \cdot 10^6}{100 \cdot 10^3} = 1000$$

נשים לב שערך ה-Q חייב להתאים לצורך:

- במקלט רדיו כדי שיהיה לנו $Q \approx 10^3$
- אם אנחנו רוצים מערכת רחבת סרט אנחנו חייבים לקבל $Q < 1$
  - למשל ברמקול אנחנו רוצים $\omega_0 = 2\pi \cdot \underbrace{10^4}_{10KHz}, \Delta\omega = 2\pi \cdot \underbrace{20 \cdot 10^3}_{20KHz}$ ולכן נקבל כי $Q = \frac{1}{2}$

במעגל RLC טורי נקבל כי:

$$Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

תגובה להלם של מעגל RLC ומספר אוסילציות בזמן מחזור

עשינו כבר את ההקבלה לאוסילטור הרמוני ולכן נוכל לנחש יחסית בקלות כי:

$$h\left(t\right) = A\frac{d}{dt}\left(\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\sin\left(\omega_D t\right)\right)$$

ננסה להבין מה הם שלושת הקבועים שלנו:

$$H\left(\omega\right) = iA\omega\left(\mathcal{F}\left[\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right] * \frac{1}{2i}\left(\delta\left(\omega-\omega_D\right)-\delta\left(\omega+\omega_D\right)\right)\right)$$

$$= iA\omega\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\frac{1}{\tau}+i\omega} * \frac{1}{2i}\left(\delta\left(\omega-\omega_D\right)-\delta\left(\omega+\omega_D\right)\right)\right)$$

$$= \frac{A\omega}{2\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\frac{1}{\tau}+i\left(\omega-\omega_D\right)}-\frac{1}{\frac{1}{\tau}+i\left(\omega+\omega_D\right)}\right)$$

$$= \frac{A\omega}{2\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\frac{1}{\tau} + i\left(\omega + \omega_D\right) - \frac{1}{\tau} - i\left(\omega - \omega_D\right)}{\left(\frac{1}{\tau} + i\left(\omega - \omega_D\right)\right)\left(\frac{1}{\tau} + i\left(\omega + \omega_D\right)\right)} \right)$$

$$= \frac{A\omega}{2\sqrt{2\pi}} \left(\frac{2i\omega_D}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{i}{\tau}\left[\left(\omega - \omega_D\right) + \left(\omega + \omega_D\right)\right] - \left(\omega - \omega_D\right)\left(\omega + \omega_D\right)} \right)$$

$$= \frac{A\omega}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{i\omega_D}{\frac{1}{\tau^2} + \frac{2i\omega}{\tau} - \omega^2 + \omega_D^2} \right) = \frac{A\omega}{\sqrt{2\pi}} \frac{i\omega_D \frac{1}{i\omega}}{\frac{2}{\tau} - \frac{\omega^2}{i\omega} + \frac{\frac{1}{\tau^2} + \omega_D^2}{i\omega}}$$

$$= \frac{A\omega_D}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\frac{2}{\tau} - \frac{\omega^2}{i\omega} + \frac{\frac{1}{\tau^2} + \omega_D^2}{i\omega}} = \frac{AL\omega_D}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\frac{2L}{\tau} + i\omega L + \frac{\left(\frac{1}{\tau^2} + \omega_D^2\right)L}{i\omega}}$$

נדרוש שהקבועים יתנו לנו את פונקציית התמסורת שאנחנו מכירים ולכן:

$$\frac{2L}{\tau} = R \Rightarrow \boxed{\tau = \frac{2L}{R}}$$

$$\left(\frac{1}{\tau^2} + \omega_D^2\right)L = \frac{1}{C} \Rightarrow \boxed{\omega_D = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}}$$

$$\frac{AL\omega_D}{\sqrt{2\pi}} = R \Rightarrow \boxed{A = \frac{2\sqrt{2\pi}}{\tau\omega_D}}$$

כלומר קיבלנו שהסינוס לא מתנדנד בדיוק בתדר הרזוננס אבל עבור שיכוך מספיק קטן זה כן נכון. בנוסף קיבלנו כי הפונקצייה דועכת בקצב אופייני של $\tau = \frac{2L}{R}$ נשים לב לעובדה חשובה. בחישוב של פונקציית התמסורת הסינוס רק נתן את שני השכפולים בשני הצדדים בעוד "צורת" הפונקצייה קיבלנו מהפונקצייה $\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{\tau}}$ שקבעה את הרוחב נשים לב שהפורייה שלה בערך מוחלט הוא:

$$\left|\mathcal{F}\left[\theta\left(t\right)e^{-\frac{t}{\tau}}\right]\right|^2 = \left|\frac{1}{\frac{1}{\tau} + i\omega}\right|^2 = \frac{1}{\frac{1}{\tau^2} + \omega^2}$$

כלומר היא יורדת לחצי גובה עבור: $\omega_{\pm} = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \Delta\omega \approx 2\frac{1}{\tau} = \frac{R}{L}$ יבלנו בדרך נוספת את העבודה שהרוחב הוא שאנחנו מצפים.

בנוסף אם יש שיכוך קטן נקבל כי הפונקצייה מתנדנדת בתדר $\omega_D \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ולכן נקבל כי:

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} \approx \frac{\omega_D}{2\frac{1}{\tau}} = \frac{2\pi\frac{1}{T}}{2\frac{1}{\tau}} = \underbrace{\pi \frac{\tau}{T}}_{\text{כמות—אוסילציות—בזמן—דאיכה}}$$

קיבלנו עוד "הגדרה" ל-Q אשר אומרת שהוא מתאר (עד כדי פקטור) את מספר האוסילציות שהתגובה להלם עושה לפני שהיא דועכת. אנחנו יכולים לשים לב שאם אנחנו רוצים מערכת "רחבת סרט" אנחנו צריכים Q נמוך כלומר מערכת שנמצאת בריסון משמעותי.

הגדרה אנרגטית ל-Q factor

ישנה הגדרה נוספת ל-Q-factor אשר מגיע מאנרגיה:

$$Q \equiv 2\pi \frac{E_{store}}{E_{lost-per-T}}$$

נסתכל שוב על תגובת המעגל להלם נשים לב שבמעגל המתח על הקבל תמיד בהפרש פאזה של $\frac{\pi}{2}$ ביחס לזרם (רמז - אימפדנס של קבל). ולכן כאשר הזרם מקסימלי המתח הוא אפס וכל האנרגיה אגורה בסליל. לכן נוכל לרשום:

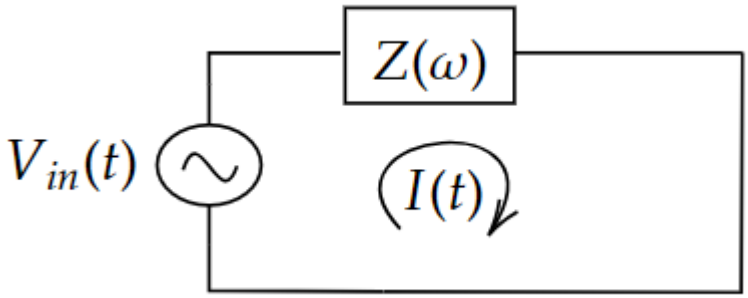
$$Q = 2\pi \frac{E_{store}}{E_{lost-per-cycle}} = \frac{2\pi\frac{1}{2}LI_{max}^2}{TRI_{rms}^2} = \frac{2\pi L}{TR} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

הספק על רכיב מרוכב

Contents

- עומס מרוכב
- תיאום עכבות מקרה נאיבי
- תיאום עכבות מקלט

עומס מרוכב



נרצה לדעת בהינתן רכיב כללי עם עכבה כלשהי $Z(\omega) = R(\omega) + i\chi(\omega) = |Z(\omega)|e^{i\phi(\omega)}$ מה ההספק "שנופל" עליו. כלומר בכמה אנרגיה הוא משתמש.

$$P(t) = I(t) \cdot V(t)$$

נשים לב שאנחנו צריכים להיזהר כאן. יש לנו משוואה עם כפל ולכן לא נוכל באמת להחליף את הכל להיות במרחב התדר. אנחנו נקבל בצד שמאל קונבולוציה בין הזרם למתח. על מנת להיות מסוגלים לומר משהו חכם נתחיל ממקרה פשוט:

$$V(t) = V_0 \cos(\omega_0 t + \phi)$$

$$\frac{1}{Z(\omega)} = \frac{1}{|Z(\omega)|} e^{-\phi(\omega)}$$

$$\Downarrow$$

$$I\left(t\right)=\frac{1}{\left|Z\left(\omega_0\right)\right|}V_0\cos\left(\omega_0 t-\phi\left(\omega_0\right)\right)$$

נשתמש במשוואה להספק ונקבל:

$$P\left(t\right)=\frac{V_0^2}{\left|Z\left(\omega_0\right)\right|}\cos\left(\omega_0 t\right)\cos\left(\omega_0 t-\phi\left(\omega_0\right)\right)$$

או עם שימוש בזהויות טריגונומטריות:

$$\boxed{P\left(t\right)=\frac{V_0^2}{2\left|Z\left(\omega_0\right)\right|}\left[\cos\left(2\omega_0 t-\phi\left(\omega_0\right)\right)+\cos\left(\phi\left(\omega_0\right)\right)\right]}$$

נשים לב ששום דבר לא מונע מההספק להיות שלילי! מתי זה קורה? האם יכול להיות רכיב שבזמן מסויים "מחזיר" אנרגיה למעגל במקום לעלות אנרגיה? כמובן שכן, אנחנו מכירים פריקה וטעינה גם של קבל וגם של סליל

נשאל שאלה יותר קשה. האם ההספק יכול להיות שלילי בבמוצע? נחשב

$$P_{avg}\equiv\left\langle P\left(t\right)\right\rangle\equiv\overline{P\left(t\right)}=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int\limits_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}P\left(t\right)dt$$

עבור אות מחזורי נקבל

$$\left\langle P\left(t\right)\right\rangle=\frac{1}{T}\int\limits_0^T P\left(t\right)dt=\frac{V_0^2}{2\left|Z\left(\omega_0\right)\right|}\underbrace{\frac{\omega_0}{2\pi}}_{\frac{1}{T}}\int\limits_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}}\underbrace{\cos\left(2\omega_0 t-\phi\left(\omega_0\right)\right)}_{0}+\cos\left(\phi\left(\omega_0\right)\right)dt$$

$$\left\langle P\left(t\right)\right\rangle=\frac{V_0^2}{2\left|Z\left(\omega_0\right)\right|}\cos\left(\phi\left(\omega_0\right)\right)$$

כדי לדעת כמה הספק רכיב חשמלי צורך חשוב לדעת מה הפאזה שלו. מתח קיר הוא בתדר קבוע של 50Hz ולכן להרבה רכיבים בבית תוכלו למצוא במדבקה או במפרט שלהם מה ה-$\phi=\phi\left(2\pi\cdot 50\right)$

קיבלנו שיש רכיבים שלא צורכים הספק. מי הרכיבים האלו?

$$\cos\left(\phi\left(\omega_0\right)\right)=0\Rightarrow\phi\left(\omega_0\right)=\frac{\pi}{2}+k\pi\Rightarrow\boxed{\Re\left[Z\left(\omega_0\right)\right]=0}$$

מתי יש הספק שלילי:

$$\cos\left(\phi\left(\omega_0\right)\right)<0\Rightarrow\Re\left[Z\left(\omega_0\right)\right]<0$$

כלומר אנחנו צריכים רכיב עם חלק ממשי של העכבה שהוא שלילי. האם אתם מכירים כזה? מוזמנים להסתכל לדוגמא על הרכיב הזה

מסקנה חשובה:

בעומס עם עכבה מרוכבת ההספק מתבזבז רק בחלק הממשי של האימפדנס

דוגמאות:

- נגד - $Z=R\Rightarrow\phi=0\Rightarrow\cos\left(\phi\right)=1$
- עומס מדומה (סליל או קבל) - $Z=i\chi\left(\omega\right)\Rightarrow\phi\in\left\{\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right\}\Rightarrow\cos\left(\phi\right)=0$

נוכל לסכם את זה במשפט:

מסקנה חשובה:

בעומס עם עכבה מרוכבת $\cos\left(\phi\right)$ מספר לנו כמה מההספק שנכנס לרכיב בזמן מחזור מנוצל (מתבזבז ברכיב

תיאום עכבות מקרה נאיבי

נניח שיש לנו עומס עם חלק השראתי מאוד גדול:

$$Z\left(\omega\right)=i\omega L+R$$

$$L\gg R\Rightarrow\left|\cos\left(\phi\right)\right|\ll1$$

(נשים לב שזה תלוי תדר אבל נניח שאנחנו עובדים בתדר שבו זה באמת נכון)

האם יש דרך כלשהי (ללא בזבוז של הספק נוסף) לגרום לכך ש-$\cos\left(\phi\right)=1$ כלומר שהרכיב שלנו יצרוך את ההספק המקסימלי שהוא יכול?

כמובן שכן! זה קל. פשוט נוסיף קבל למערכת ונקבל עכבה:

$$Z(\omega) = i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) + R$$

נבחר קבל כך ש-$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ נניח ברשת הביתית $\omega_0 = 2\pi \cdot 50$. נקבל כי המשרן והקבל מבטלים זה את זה.

מסקנה:

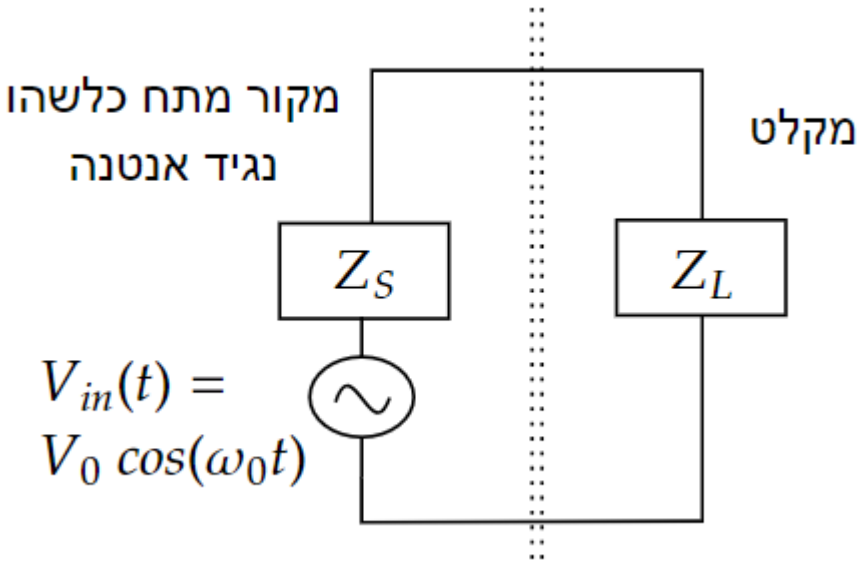
בתדר רזוננס $\cos(\phi) = 1$ ולכן האימפדנס הכולל ממשי

רמז להמשך הקורס

מה קורה כאשר יש יותר מתדר אחד? מה קורה להספק הרגעי ומה קורה להספק הממוצע?

תיאום עכבות מקלט

ניקח עכשיו מקרה קצת יותר מציאותי. נניח שיש לנו מקור מתח ומקלט שאנחנו רוצים לחבר אליו



מה צריך להיות העכבה של המקלט כדי שיפול עליו הספק ממוצע מקסימאלי?

השאלה הזו היא קריטית עבור כל חיישן או בכלל רכיב שאתה מחבר למקור מתח משתנה.

נסמן $Z_L = Z_L(\omega_0), Z_S = Z_S(\omega_0)$ ונוכל לכתוב:

פעמים רבות אנחנו מעוניינים לעבוד עם מרוכבים. אבל כמו שראינו קודם זה לא אפשרי בגלל הכפל בנוסחה של ההספק. אבל מה אם מעניין אותנו רק ההספק הממוצע?

ראינו כבר שאם המתח על עומס מסויים Z הוא $V(t) = V_0 \cos(\omega_0 t)$ נקבל כי

$$I\left(t\right)=\frac{V_0}{\left|Z\right|}\cos\left(\omega_0 t+\phi_Z\right)$$

$$\left\langle P\right\rangle=\frac{V_0^2}{2\left|Z\right|}\cos\left(\phi_Z\right)$$

במקום לעבוד קשה ולעשות את האינטגרלים של הממוצע כל הזמן נגדיר:

$$V\left(t\right)=V_0e^{i\omega_0t}$$

$$I\left(t\right)=\frac{V_0}{\left|Z\right|}e^{i(\omega_0t+\phi_Z)}$$

ולכן כדי לחשב את ההספק הממוצע כל מה שנצטרך לחשב הוא:

$$\left\langle P\right\rangle=\frac{1}{2}\Re\left[V\left(t\right)I^*\left(t\right)\right]=\frac{1}{2}\Re\left[\frac{V_0^2}{\left|Z\right|}e^{i\phi_Z}\right]=\frac{V_0^2}{2\left|Z\right|}\cos\left(\phi_Z\right)$$

עכשיו אנחנו מוכנים לעשות חישובים במעגל שלנו

$$I\left(t\right)=\frac{V_0e^{i\omega_0t}}{Z_L+Z_S}$$

$$V_L\left(t\right)=Z_LI\left(t\right)=\frac{Z_L}{Z_L+Z_S}V_0e^{i\omega_0t}$$

עד כאן כל מה שעשינו הם חישובים ללא כפל ולכן נוכל לקחת את החלק הממשי ולקבל את הזרם בזמן ואת המתח בזמן על הרכיב שלנו.

אבל במקום לעשות את זה להכפיל ואז למצע בזמן יש לנו קיצור דרך:

$$\left\langle P_L\right\rangle=\frac{1}{2}\Re\left[V_L\left(t\right)I^*\left(t\right)\right]=\frac{1}{2}\Re\left[\frac{Z_L}{Z_L+Z_S}V_0e^{i\omega_0t}\left(\frac{V_0e^{i\omega_0t}}{Z_L+Z_S}\right)^*\right]$$

$$=\frac{1}{2}\Re\left[\frac{Z_L}{(Z_L+Z_S)(Z_L+Z_S)^*}\left|V_0\right|^2e^{i\omega_0t}e^{-i\omega_0t}\right]$$

$$=\frac{1}{2}\Re\left[\frac{Z_L}{\left|Z_L+Z_S\right|^2}\left|V_0\right|^2\right]$$

לבסוף קיבלנו כי:

$$\langle P_L \rangle = \frac{|V_0|^2}{2} \frac{\Re[Z_L]}{|Z_L + Z_S|^2}$$

עכשיו אנחנו שואלים איזה Z_L יתן את המקסימום. נשים לב שהחלק המדומה משפיע רק על המכנה ולכן קל לראות שצריך לדרוש (מוזמנים לגזור ולראות בעצמכם)

$$\Im[Z_L] = -\Im[Z_S]$$

ועכשיו מקבלים:

$$\langle P_L \rangle = \frac{|V_0|^2}{2} \frac{\Re[Z_L]}{(\Re[Z_L] + \Re[Z_S])^2}$$

והמקסימום מתקבל עבור:

$$\Re[Z_L] = \Re[Z_S]$$

נקבל הספק מקסימלי של:

$$P_L\left(Z_L = Z_S^*\right) = \frac{|V_0|^2}{2} \frac{R_S}{(R_S + R_S)^2} = \frac{|V_0|^2}{8R_S}$$

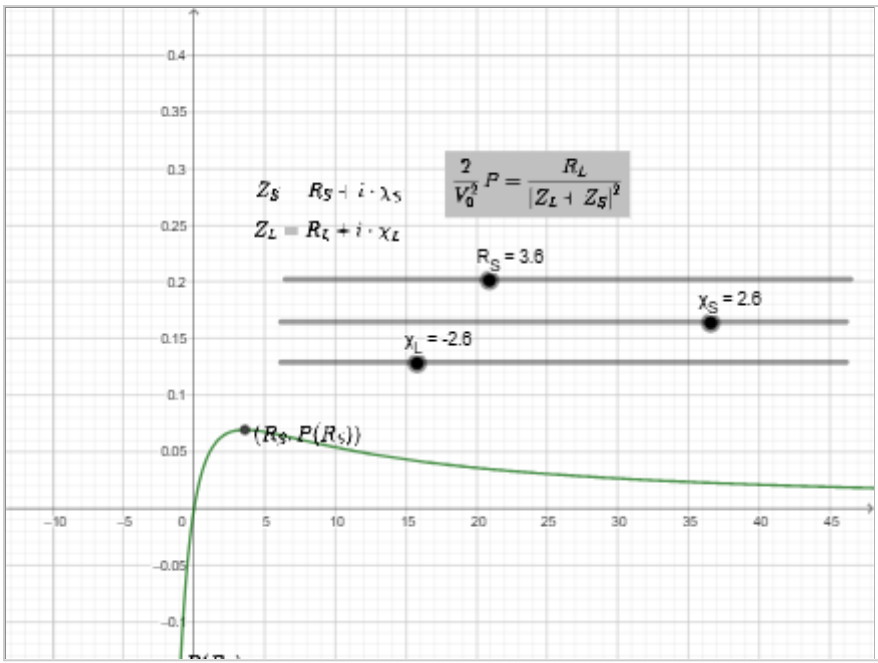
מסקנה חשובה:

תיאום עכבות יתבצע כאשר $Z_L = Z_S^*$ והוא מבטיח ניצול הספק **ממוצע** מקסימלי

עבור מקור עם עכבה ממשית R_S נקבל תיאום עבור $R_L = R_S$

חשוב לציין שלמערכת יש אפשרות לתאם "בכל תדר" אבל רק בנפרד אלא אם העכבה שווה בכמה תדרים שונים.

מומזנים לנסות לתאם עכבות ולראות מה ההספק שנופל על העומס L



לפתיחה בחלון נפרד